

-- 2025-11-24

### **Oído como sentido:**

Se debe simular digitalmente la capacidad de un micrófono como las frecuencias y amplitud de las ondas sonoras; debe poder simular de la mínima a la más alta frecuencia y de la menor a más alta amplitud, o sea entre los límites de menor frecuencia a mayor frecuencia, cada registro debe estar empaquetada por ciclos de tiempo o espacio.

Este ciclo de tiempo depende del micrófono cuanto puede refrescar cada vez, o cuanto puede escuchar por ciclo.

Si es continuo el sonido; seria iguales todos los sonidos y solo se diferenciaría en frecuencia y amplitud de la onda sonora y seria como música, pero no serviría para aprender. O sea, se desarrollaría un lenguaje musical pero no un entendimiento o separación para poder comparar cada ciclo.

Cada ciclo guardado "**token**" se puede aplicar los diferentes algoritmos de aprendizaje como, regresión, clasificación, agrupamiento, asociación, semi supervisado, refuerzo, arboles de decisión, máquina de soporte vectorial, redes neuronales, regresión lineal.

Tener sensación de oír, o sea debe registrar cada token o sonido en un tiempo o ciclo. este debe estar relacionado con otros sonidos iguales o parecidos que le permiten recuperar recuerdos.

Se debe guardar todo en disco (lo que ha servido y lo que no para solucionar el pero clasificado por los algoritmos de "el dilema del prisionero"). En memoria almacenar lo más importante (como lo aprendido y verificado). Se debe almacenar todo, almacenando toda la experiencia o sonidos que han interesado y usarlos para poder comunicarse o generar nuevo conocimiento a partir de lo que ya está almacenado.

Debemos tener en cuenta fenómeno emergente: La conciencia puede emerger de la materia.

-- La emergencia sucede cuando un sistema complejo exhibe propiedades nuevas que no estaban antes en sus partes o componentes básicos.

\* El afloramiento de la conciencia de oír o escuchar sucede cuando el aparato físico obtiene y almacenar la información y aplica los algoritmos de aprendizaje se obtiene la propiedad de sensación auditiva; esta no física, emerge fruto del resultado de la suma de estos procesos e interacciones entre:

Aparato(micrófono), algoritmos de aprendizaje y el proceso de recuperación y almacenamiento de esta información.

## Aplicar para aprendizaje dilema del prisionero

1. Se debe almacenar en la base de datos la información con sus respectivos pesos.
  - a. El conocimiento "**aceptado**" es aquel que tenga la mejor solución específica a un problema, fruto de ir sumando puntos e ir acercarse o a tener más aciertos respecto del marco de referencia del entorno.
  - b. El conocimiento "**útil**" es todo lo que se asemeja al conocimiento "**aceptado**"; las soluciones específicas más recientes, que estén mejor calificadas respecto del marco de referencia del entorno
  - c. El conocimiento "**nuevo**" es aquel que es derivado del entorno actual, datos de entrada que se generan cuando se solicita las acciones a solucionar o acciones a investigar.
  - d. El conocimiento "**experiencia**" es todo el conocimiento "útil" y el que no esté "aceptado" y "nuevo".
  - e. ¿Como decidir cual conocimiento funciona mejor o se adecua mejor al entorno?
    - Mediante los pesos
    - Aplicar el dilema del prisionero de teoría de juegos entre los tres conocimientos anteriores (aceptado, útil, nuevo).
  - f. Se almacena como conocimiento "**aceptado**" el que gana de los tres anteriores (aceptado, útil, nuevo)
    - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es igual al "aceptado" entonces debe **aumentar los pesos** al conocimiento "aceptado".
    - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" y es igual al "aceptado" debe **compararse** con el "aceptado" por los pesos y el que tenga **más peso** gana.
    - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" y es superior a los pesos del conocimiento "aceptado", este conocimiento "útil" o "nuevo" quedaría como "aceptado" y el aceptado **cambia** y pasaría a ser "útil".
    - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" es inferior al conocimiento "aceptado" **suma** pesos como "útil" o "nuevo" (quedaría con mejor peso que los que estaba antes de comenzar la evaluación)
  - g. Se almacena como conocimiento "**útil**" todos los datos que sirvieron para solucionar la solicitud, si ya existía antes como "útil" o "nuevo" aumentar pesos.
  - h. Se almacena como conocimiento "**nuevo**" todo lo diferente de "aceptado" y "útil" , si ya existía antes como "nuevo" aumentar pesos.
  - i. Si conocimiento ganador estaba en alguno de los grupos (aceptado, útil, nuevo)
    - Se aumenta el valor de los pesos si pasa de "aceptado" -> "aceptado" o si pasa "nuevo" -> "útil" o si pasa de "útil" -> "aceptado" o si pasa de "nuevo" -> "aceptado".
    - Se resta el valor de los pesos si pasa de "útil" -> "nuevo" o si pasa de "aceptado" -> "útil" o si pasa de "aceptado" -> "nuevo".

j. Valor de los pesos:

- |                       |            |              |
|-----------------------|------------|--------------|
| • Traición mutua      | 2 Unidades | Castigo      |
| • Cooperar solo       | 1 Unidad   | Pago incauto |
| • Cooperación mutua   | 3 Unidades | Recompensa   |
| • Por traicionar solo | 5 Unidades | Tentación    |

2. Se debe entrenar estos algoritmos adaptados a un micrófono y sus características con algo más básico que el lenguaje, como lo siguiente:

Cantidad (Incremento, decremento), perspectiva (se acerca o se aleja), saturación (menos intenso, más intenso).

- a. Identificar las propiedades del mismo sonido, amplitud, longitud de onda, periodo y fase.
- b. Si el sonido está cerca o lejos, esto podría hacerse con dos micrófonos y validando detección en cada uno de los micrófonos y con esta diferencia de tiempo de llegada de sonido entre los dos micrófonos podemos identificar si el sonido se acerca o se aleja.
- c. También con un solo micrófono por podemos entrenar el modelo utilizando el efecto Doppler para validar si se acerca o se aleja el sonido.
- d. Si hay dos micrófonos podemos entrenar perspectiva, que es una forma de identificar que es más importante o que nos puede afectar si está más cerca o está más lejos.
- e. También podemos entrenar el modelo para saber si incrementa o decrecienta alguno de los fenómenos captados por el micrófono o micrófonos.

3. El resultado emergente de este entrenamiento básico sería **escuchar**.

- a. Cuando se utilizan estos modelos anteriormente descritos (entrenamiento básico) para ejecutar una acción en un entorno real, la respuesta devuelta sería la que mejor haya resuelto la esta acción solicitada (conocimiento aceptado).
- b. También las otras respuestas, conocimiento útil, nuevo y experiencia estarían dando resultado emergente de escuchar, pero este sería menos acertado.
- c. Ejemplo:
  - Objetivo de la misión es escuchar el tren cuando se acerca a la estación, cuando para en frente de la estación; cuando abre la puerta y acceder a dentro.
  - Se ubica el oído a escuchar en la estación, se ejecuta los modelos básicos entrenados y la respuesta será la que mejor se adapte al entorno; Esta es identificar cuando el tren se acerca, cuando el tren ha llegado a la estación y haya abierto la puerta.

4. Después de entrenamiento básico, entonces seguimos entrenamiento de segundo nivel o intermedio.
  - a. Aquí es donde vamos a provechar a los agentes, son estos los que ejecutan diferentes modelos básicos o conjuga los diferentes modelos básicos para llegar a una mejor resolución de un problema de forma eficiente (problemas más complejos que escuchar, olfatear, ver, tocar, saborear, ubicar, equilibrar).
  - b.
5. El resultado emergente de este entrenamiento de segundo nivel o intermedio seria **conciencia**.
6. dg dg
- c. fgdd
7. El resultado emergente de este entrenamiento de tercer nivel o avanzado seria **humano**.
  - d. fgdd
8. dg dg
- e. fgdd
9. El aquí ya podemos entrenar, lenguaje, matemáticas, física, química y demás saberes desarrollados por la humanidad.
  - f. fgdd
  - g.